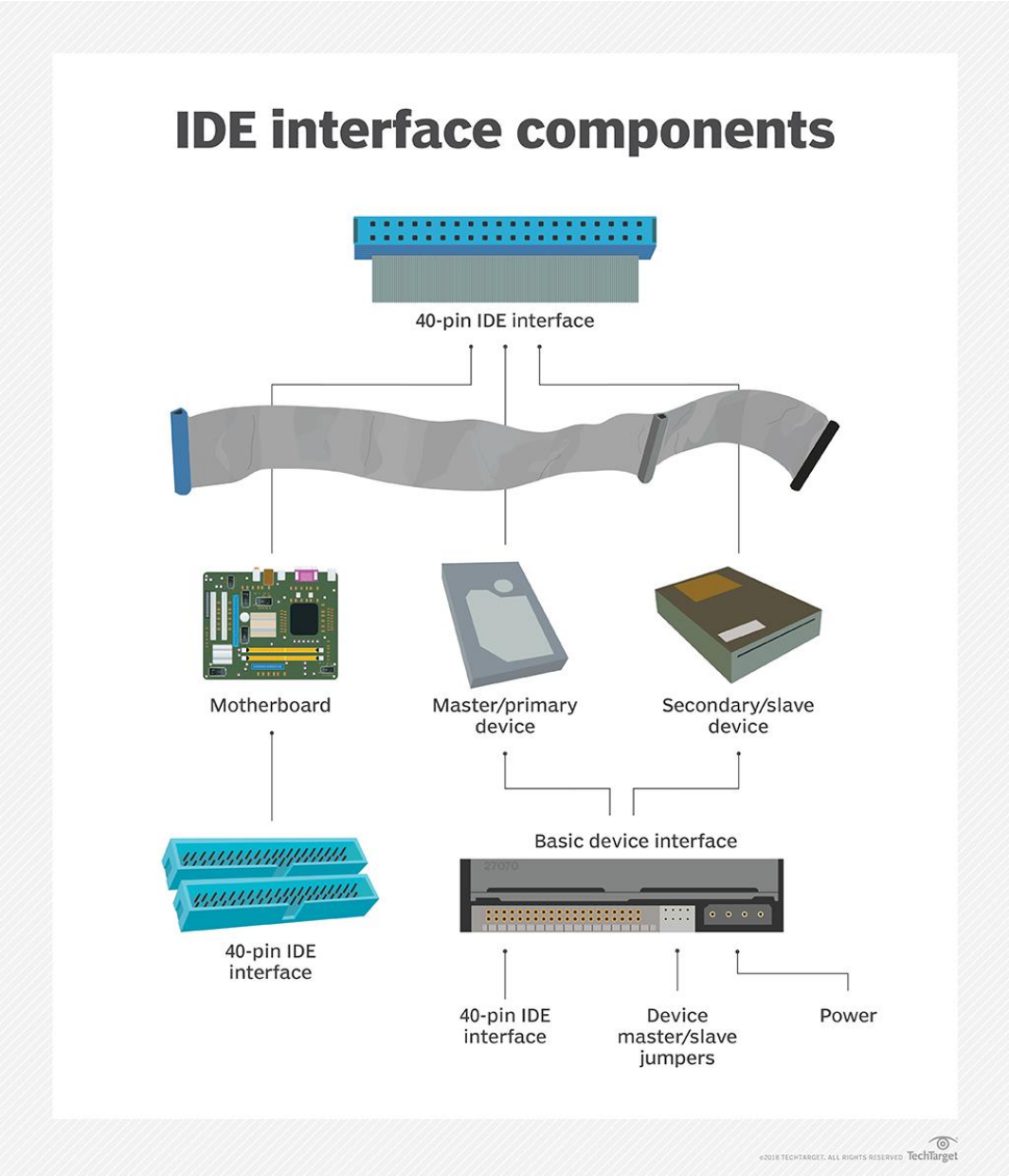
Pajisjet kontrolluese të kompjuterit personal (IDE, SCSI, EIDE)

Pajisjet kontrolluese në kompjuter (kontrollorët) janë kartela ose modulet që **lejojnë procesorin të komunikojë me disqet e ngurtë, CD/DVD, shtypësit etj.** Në kompjuterin personal ekzistojnë lidhje të ndryshme për ruajtjen e të dhënave, prej të cilave kryesoret janë IDE, EIDE dhe SCSI. Secili prej këtyre standardeve përcakton mënyrën se si disqet dhe pajisje të tjera të ruajtjes së të dhënave lidhen me sistemin **(bus)** të kompjuterit.



IDE

IDE (Integrated Drive Electronics) është një nga ndërfaqet më të vjetra për lidhjen e disqeve me kompjuterin. Ky standard, i propozuar nga Western Digital në vitin 1986 (njësoj si ATA), përcakton **transmetimin e të dhënave midis procesorit dhe disqeve të ngurtë**. Kontrolleri që menaxhon disqet u vendos brenda vetë njësisë së disqeve, çka do të thotë se ata lidhen drejtpërdrejt në magistralën e sistemit pa nevojën për një kartelë shtesë kontrolleri. Kjo e bën zgjidhjen IDE relativisht të thjeshtë dhe të lirë. Motherboard-i i kompjuterit zakonisht ka deri në dy porta IDE (kanal primar dhe dytësor), ku secili kanal mund të lidhet me dy disqet (njëri **master** e tjetri **slave**), pra deri në katër disqe IDE në total. Standardi IDE mbështet norma transferimi të moderuara dhe ka qenë i përhapur gjatë viteve '80 dhe '90, sidomos për hard-diskë dhe pajisje bazike të ruajtjes.

Kabllo IDE/EIDE – majtas kabllo 80-pin për UDMA/EIDE, djathtas kabllo standarde 40-pin IDE.

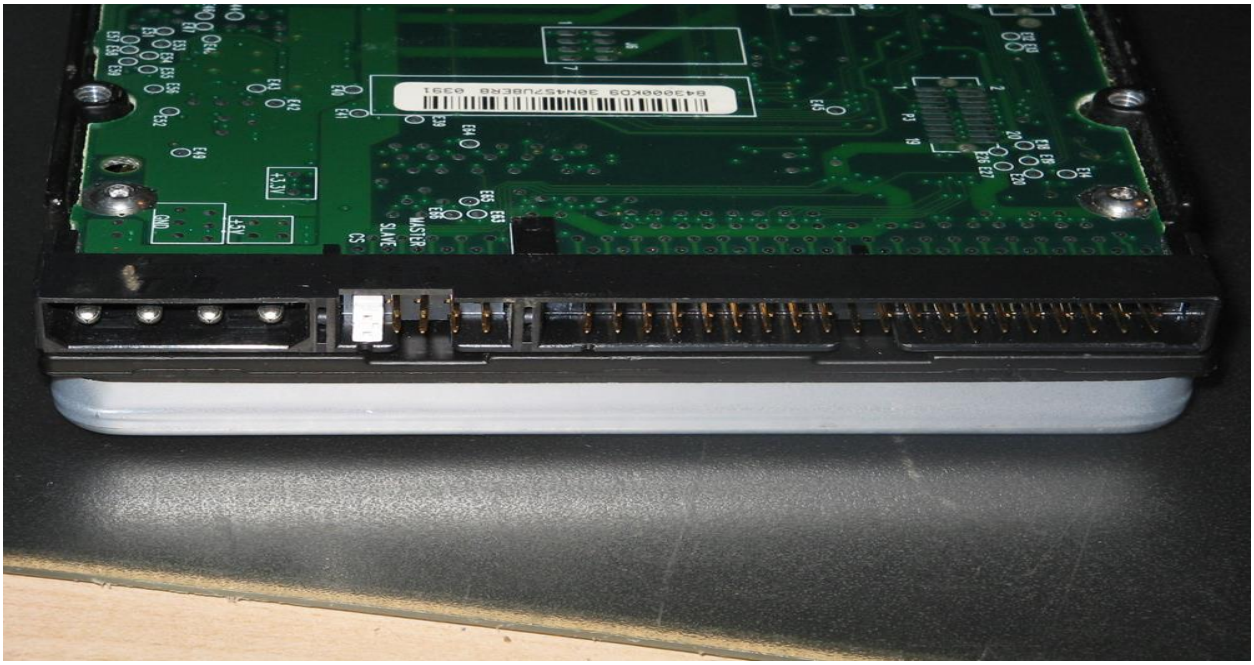
SCSI

SCSI (Small Computer System Interface) është një ndërfaqe më e avancuar që lejon **lidhjen e shumë pajisjeve magazinimi (memories) me kompjuterin** njëkohësisht. Tek SCSI, pajisjet (hard-diskë, CD-ROM, printera, skanerë, etj.) lidhen në një zinxhir (varg) ku secila ka një adresë unike. Kontrolluesi **SCSI zakonisht ka një kartelë-adaptues të veçantë në kompjuter, e cila përpunon të dhënat e pajisjeve SCSI para se t'ia dërgojë procesorit**. **Avantazhi kryesor i SCSI-së është se ajo mund të mbështesë shumë pajisje njëherësh (zakonisht deri në 7–15 pajisje) dhe ofron shpejtësi të larta të transferimit**. Për shkak të këtyre tipareve, **SCSI është përdorur** gjerësisht në mjedise profesionale (p.sh. **servera**) ku kërkohet shumë pajisje magazinimi. Kartela SCSI janë më të kushtueshme dhe më pak të përhapura te kompjuterat e përditshëm krahasuar me IDE/EIDE.

Kabllo SCSI me konektorë 25-pin dhe 50-pin.

EIDE

EIDE (Enhanced IDE) është një version i përmirësuar i standardit IDE. Ai u prezantua në fillim të viteve ‘90 për të tejkaluar kufizimet e IDE. **Me EIDE u arritën norma më të larta transferimi (p.sh. *Fast ATA* dhe më tej *Ultra ATA*) dhe mbështetja e kapaciteteve më të mëdha të disqeve.** Një veçori tjetër e rëndësishme e **EIDE-së lejon përdorimin e dy kanaleve IDE në të njëjtën motherboard (kanal primar dhe dytësor)**. Çdo kanal mund të ketë dy disqe të lidhur (njëri **master** dhe tjetri **slave**), pra në **total mund të lidhen deri në katër pajisje magazinimi**. Kjo do të thotë, për shembull, që **disqet dhe CD-ROM-et e kompjuterit mund të lidheshin nëpërmjet dy kabllove IDE**. EIDE përdoret shumë në kompjuterët e viteve ‘90 dhe fillim të viteve 2000, dhe mbeti standard i zakonshëm për hard-diskë dhe CD/DVD drive para ardhjes së SATA-së.



IDE dhe **EIDE** janë standarde të zakonshme dhe relativisht të thjeshta për **lidhjen e disqeve brenda kompjuterit personal**, me **EIDE-në që ofron përmirësime në shpejtësi dhe kapacitet krahasuar me IDE**. **SCSI** është një teknologji tjetër që

lejon lidhjen e shumë pajisjeve të jashtme ose të brendshme me performancë më të lartë, por me një kosto më të lartë.